

# NOI模拟赛

| 题目名称    | unknow     | insertion     | 树上查询      |
|---------|------------|---------------|-----------|
| 源文件     | unknow.cpp | insertion.cpp | query.cpp |
| 输入文件    | unknow.in  | insertion.in  | query.in  |
| 输出文件    | unknow.out | insertion.out | query.out |
| 时间限制    | 2.0秒       | 2.0秒          | 2.0秒      |
| 空间限制    | 512MB      | 512MB         | 1024MB    |
| 测试点数量   | 4          | 10            | 4         |
| 测试点是否等分 | 否          | 是             | 是         |
| 题目类型    | 传统型        | 传统型           | 传统型       |
| 比较方式    | 全文比较       | 全文比较          | 全文比较      |

# unknow

文件名 `unknow.cpp/.in/.out` , 时间限制 2 秒, 空间限制 512MB。

## 题目描述

给定一棵  $n$  个节点的树, 每个节点  $i$  有参数  $k_i, b_i, l_i, r_i$ 。

共  $Q$  次询问: 给出  $u, v, x$ , 求  $\max\{k_i x + b_i \mid i \in \text{path}(u, v) \text{ and } x \in [l_i, r_i]\}$  (如果是空集则输出 0)。

## 输入格式

一行两个整数  $n, Q$ 。

接下来  $n$  行每行四个整数  $k_i, b_i, l_i, r_i$ 。

接下来  $n - 1$  行每行两个整数  $u, v$ 。

接下来  $Q$  行每个三个整数  $u, v, x$ 。

## 输出格式

输出共  $Q$  行。

## 样例1

样例输入

```
5 5
1 3 1 5
2 0 2 5
1 5 3 5
1 2 4 5
3 5 5 5
1 2
1 3
2 4
2 5
4 5 1
3 5 2
4 2 3
5 3 4
5 4 5
```

样例输出

```
0
5
6
9
20
```

样例2

见下发文件。

所有数据  $n, Q \leq 10^5$  ,  $1 \leq u, v \leq n$  ,  $0 \leq k_i, l_i, r_i, x \leq 10^6$  ,  $0 \leq b_i \leq 10^{12}$  ,  $l_i \leq r_i$

| 部分分（有捆绑无依赖） | 数据范围               | 附加限制    | 分值 |
|-------------|--------------------|---------|----|
| 1           | $n, Q \leq 100$    | /       | 6  |
| 2           | $n, Q \leq 30000$  | /       | 18 |
| 3           | $n, Q \leq 100000$ | 保证树是一条链 | 36 |
| 4           | $n, Q \leq 100000$ | /       | 40 |

# insertion

文件名 `insertion.cpp/.in/.out` , 时间限制 2 秒, 空间限制 512MB。

## 题面描述

如果一个 01 串可以由空串开始多次执行以下操作得到, 则它是**咕哝串**: 选择一个位置插入 0100。

给定一个包含 0, 1, ? 的串, 计算共有多少种将 ? 替换成 0 或者 1 的方案可以得到咕哝串, 答案 mod 998 244 353。

## 输入格式

第一行一个整数  $N$ 。

第二行一个长度为  $N$  的串  $S$ 。

## 输出格式

一个整数答案。

## 样例1

样例输入

```
8
0??0?100
```

样例输出

```
2
```

## 样例2

样例输入

```
4
?10?
```

样例输出

```
1
```

## 样例3

样例输入

```
28
????????????0????0??????1????0?
```

样例输出

```
2023
```

## 样例1解释

替换为 00100100 或者 01000100 。

## 数据范围

对于前 20% 的数据，满足  $1 \leq N \leq 20$ ；

对于前 30% 的数据，满足  $1 \leq N \leq 40$ ；

对于前 60% 的数据，满足  $1 \leq N \leq 240$ ；

对于所有数据： $4 \leq N \leq 500$ ， $N$  是 4 的倍数，串  $S$  只包含 0，1，？

# 树上查询

文件名 `query.cpp/.in/.out` , 时间限制 2 秒, 空间限制 1024MB。

## 题目描述

给定一棵  $n$  个点的树, 顶点编号  $1, 2, \dots, n$ 。给定长度为  $s$  的序列  $a_1, a_2, \dots, a_s$ 。共  $m$  次询问, 每次查询给定  $l, r, x$ , 问树的顶点  $x$ , 依次向  $a_l, \dots, a_r$  移动一步, 到达的顶点。

若  $x = y$ , 则从顶点  $x$  向  $y$  移动一步到达  $x$ , 否则到达与  $x$  在树上相邻且距离  $y$  最近的位置。

## 输入格式

第一行三个整数  $n, s, m$ 。

接下来一行  $n - 1$  个整数, 依次是  $f_2, f_3, \dots, f_n$ , 其中  $f_i$  是顶点  $i$  的父亲, 1 是根。

接下来一行  $s$  个整数, 依次是  $a_1, a_2, \dots, a_s$ 。

接下来  $m$  行, 每行三个整数  $l, r, x$ , 表示一次查询。

## 输出格式

共  $m$  行, 依次为每次查询的答案。

## 样例1

样例输入

```
5 4 3
1 1 3 3
5 2 2 3
3 4 5
1 3 4
1 2 1
```

样例输出

```
3
2
1
```

## 样例2

见下发文件

## 数据范围

本题对满足相同条件的数据开启捆绑测试!

对于 25% 的数据,  $n, s, m \leq 1000$ ;

对于另外 25% 的数据,  $f_i = i - 1$ ;

对于另外 25% 的数据,  $f_i$  在  $1, 2, \dots, i - 1$  中均匀随机选取;

对于另外 25% 的数据, 无特殊限制。

所有数据:  $1 \leq n, s, m \leq 10^5$ ,  $1 \leq f_i, a_i, x \leq n$ ,  $1 \leq l \leq r \leq s$ 。

